

实验 5 《涡流检测实验》实验报告

姓 名 : 杨礼谦
学 号 : 2022080054
实 验 日 期 : 2025 年 05 月 30 日

1. 实验目的

- I. 通过观察涡流现象，加深对涡流产生原理的理解。
- II. 了解涡流传感器的种类，学习涡流探伤的基本原理和方法，学会使用涡流探伤仪检测缺陷的种类和大小。

2. 实验原理

I. 涡流检测基本原理

涡流检测是建立在电磁感应原理基础之上的一种无损检测方法，它适用于导电材料。如果把一块导体置于交变磁场之中，在导体中就有感应电流存在，即产生涡流。由于导体自身各种因素（如电导率、磁导率、形状、尺寸和缺陷等）的变化，会导致产生电流的变化，利用这种现象而判知导体性质、状态涡流检测只适应于导电材料。由于涡流是电磁感应产生的，在检测时，不必要求线圈与试件紧密接触，也不必在线圈和试件之间充填耦合剂，从而容易实现自动化检测，对管、棒、丝材表面缺陷，涡流有很高的速度和效率。

II. 阻抗平面分析法

阻抗平面分析法是目前涡流检测主要技术之一。涡流检测时，采用正弦电流源激励，当探头在试件表面移动时，随着材料特性的变化，探头的阻抗也发生变化，对应的涡流阻抗图的轨迹就表明了材料的特性。下图是标准孔缺陷的阻抗平面图。

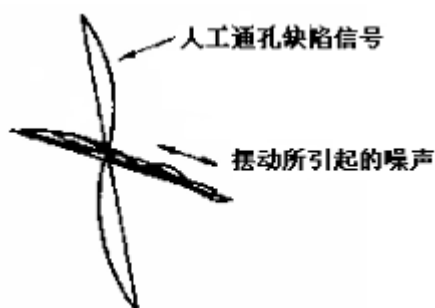


图 5-1 热交换管上标准孔缺陷的阻抗平面图

III. 涡流检测用传感器

涡流传感器又称为探头。在涡流检测中，工件的情况是通过涡流传感器的变化反映出来的。只要对磁场变化敏感的元件，如霍尔元件、磁敏二极管等都可以被用来作为

涡流检测的传感器，但目前用得最多的 是检测线圈。按检测线圈与工件的相对位置可将涡流检测传感器分为：内穿式传感器、外穿式传感器和点 式线圈传感器三类。

3. 实验仪器设备

智能数字涡流探伤仪 MSUN 系列和 IDEA 系列，外穿式线圈传感器，点式线圈传感器，管形试件（碳钢、不锈钢、铜、镍、钛、铝），平面试件（碳钢、不锈钢、铜、镍、钛、铝），游标卡尺，A4 打印纸若干。

4. 实验过程及结果分析

I. 频率特性测量实验

选择钛管试件进行测量，经过粗调和细调得出最佳检测频率。记录基本参数并截图保存阻抗图如表 5-1 所示。

表 5-1 最佳检测频率记录

检测参数				
检测试件	材料	钛	涡流仪型号	MSUN-EM3002
	形状	管	探头类型	外穿式
	尺寸	直径 $\Phi 25mm$	检测频率(Hz)	23500
人工缺陷	形状	盲孔直径 $\Phi 2mm$	硬件/软件增益(dB)	21.0/39.9
	深度	0.55mm	初始相位($^{\circ}$)	0
	分布	单侧	探头驱动	12
			增益比 X/Y	1
检测结果				
幅值		67.6	相位($^{\circ}$)	29.2

阻抗图

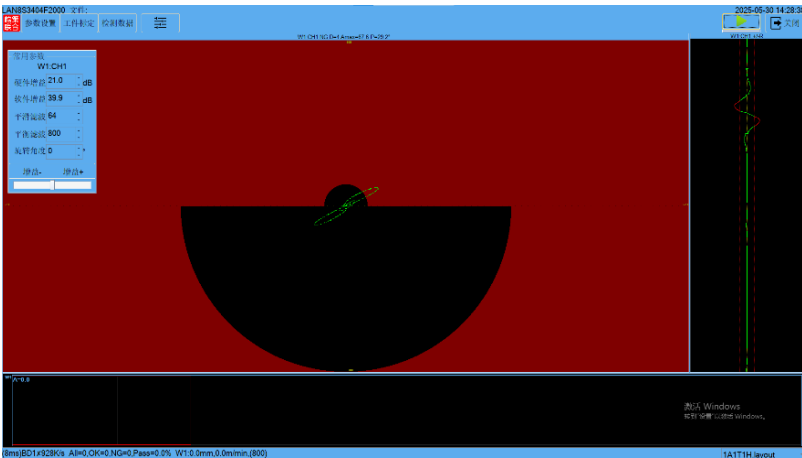


图 5-2 钛管试件阻抗平面图

保持其他参数不变，按一定范围调整激励频率，观察同一缺陷阻抗图的变化，完成表 5-2， 并寻找最 佳频率。记录 18 组数据，观察到阻抗图相位在 180° 范围内的变化。

表 5-2 频率特性试验记录

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
检测频率(kHz)	15	17	19	21	22.5	23.0	23.0	23.25	23.5
硬件/软件增益(dB)	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9
幅值	56.0	63.0	64.9	66.7	66.6	67.2	67.2	67.2	67.6
相位(°)	161.2	179.1	9.8	19.2	32.7	30.4	30.4	30.4	29.2
序号	10	11	12	13	14	15	16	17	18
检测频率(Hz)	23.7	25	27	29	31	35	40	45	55
硬件/软件增益(dB)	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9	25.0/39.9
幅值	67.2	65.8	65.8	60.7	61.3	52.8	41.0	41.0	40.8
相位(°)	30.4	43.2	43.2	56.3	56.3	71.2	88.6	88.6	108.4

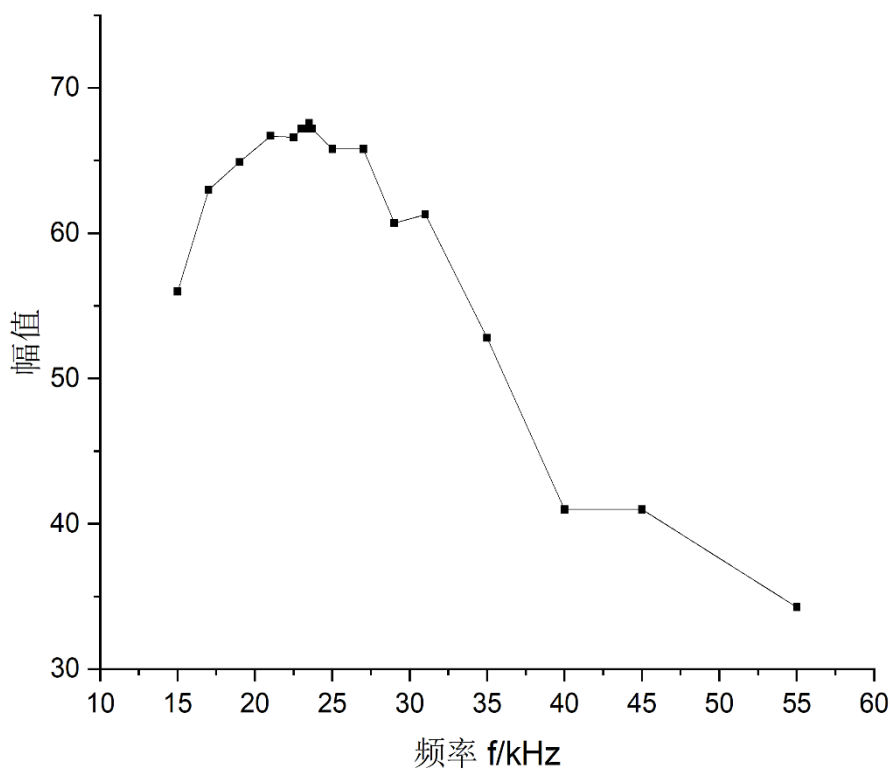


图 5-3 幅值-频率检测曲线

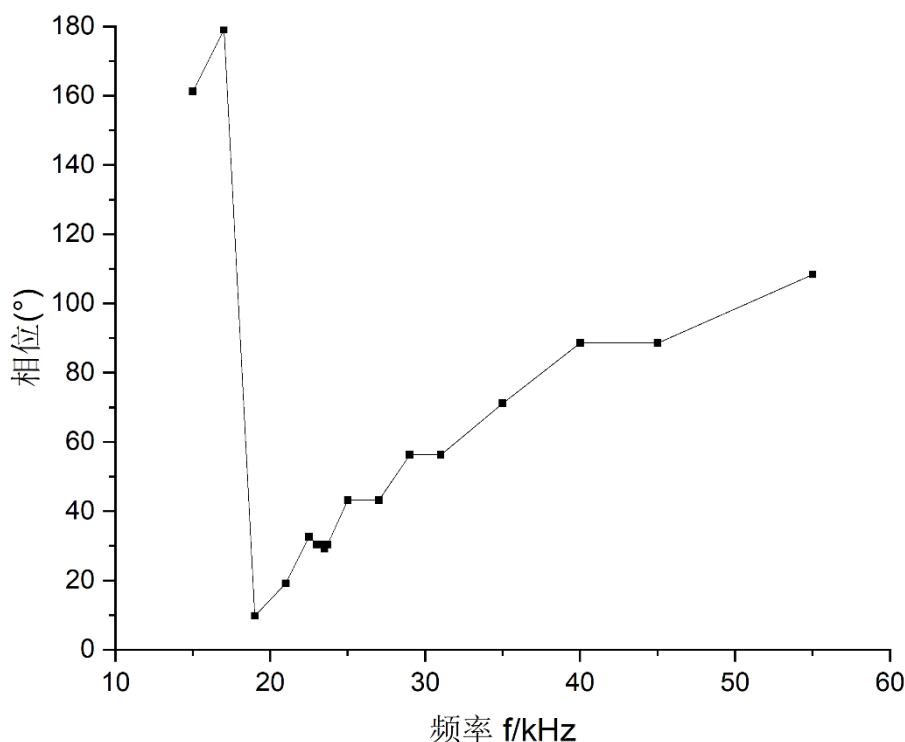


图 5-4 相位-频率检测曲线

随着激励频率的增加，幅值先增加后减少，并存在最优频率使其幅值达到最大。本次实验中最佳频率为 23500Hz，相位则随着检测频率的增加而增加。根据理论知识，对于同一种材料的同一种缺陷，当频率增加时。归一化感抗会减小，归一化电阻先增加后减少，且总阻抗是电阻和感抗的合成，总阻抗也是先增加后减少，因此会存在最佳频率使总阻抗最大。阻抗矢量则随着频率的增加而单项顺时针转动，故相位角随着频率的增加而单调增加。

思考题：涡流线圈传感器按照使用方式一般可以分为三种：绝对式，标准比较式和自比较式，这三种方式各自的优缺点如何？本实验中使用的是哪种方式？

绝对式涡流线圈是指只用一个检测线圈。其优点是能反映出材料性能或形状的突变或缓变，并且容易区分混合信号，显示缺陷的全长。其缺点是有温度漂移，对探头颤动敏感。标准比较式涡流线圈是指用两个检测线圈串联差动式，并将一个放置标准工件，另一个放置在被检工件。其优点无温度漂移，对探头颤动的敏感性比绝对式探头低。其缺点是被检材料上的尺寸逐渐变化不敏感，可能漏检长而缓变的缺陷，并且只能测出长缺陷的终点和始点。自比较式涡流线圈是指用两个线圈放于同一被检构件的不同部位。其优点是无温度漂移，对探头颤动的敏感性比绝对式探头低。此外，

自比较式也不需要标准工件进行检测。其缺点是对被检材料上的尺寸逐渐变化不敏感，可能漏检长而缓变的缺陷，并且只能测出长缺陷的终点和始点。实验中使用的是自比较式。

II. 缺陷分类实验

同样使用钛管试件，对 5 个不同缺陷进行检测，观察检测到的缺陷阻抗图并记录不同缺陷的阻抗图幅值和相位。实验结果如表 5-3 所示。

表 5-3 缺陷分类检测实验记录表

检测参数						
检测试件		材料	钛	涡流仪型号	MSUN-EM3002	
		形状	管试件	探头类型	外穿自比	
		尺寸	直径 $\Phi 25mm$	初始相位($^{\circ}$)	0	
				探头驱动	12	
				增益比 X/Y	1	
缺陷参数						
		人工缺陷 1	人工缺陷 2	人工缺陷 3	人工缺陷 4	人工缺陷 5
形状		盲孔直径 $\Phi 5.0mm$	盲孔直径 $\Phi 5.0mm$	盲孔直径 $\Phi 3.0mm$	盲孔直径 $\Phi 2.0mm$	通孔直径 $\Phi 1.8mm$
深度 (mm)		0.30	0.55	0.55	1.20	-
分布		两侧	单侧	单侧	单侧	单侧
检测结果						
		人工缺陷 1	人工缺陷 2	人工缺陷 3	人工缺陷 4	人工缺陷 5
统一频率实验	频率 (kHz)	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5
	硬件/软件增益 (dB)	21.0/39.9	21.0/39.9	25.0/39.9	25.0/39.9	25.0/39.9
	幅值	46.5	67.6	46.9	72.0	74.9
	相位($^{\circ}$)	28.2	29.2	33.7	52.3	55.9
最优频率实验	频率 (kHz)	24.0	23.5	27.0	22.0	22.0
	硬件/软件增益 (dB)	21.0/39.9	21.0/39.9	25.0/39.9	25.0/39.9	22.0/43.0
	幅值	47.0	67.6	47.4	72.8	75.7
	相位($^{\circ}$)	29.3	29.2	44.1	52.8	56.3

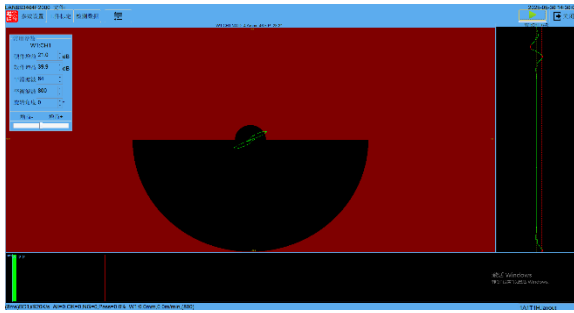


图 5-5 统一频率人工缺陷 1 阻抗图

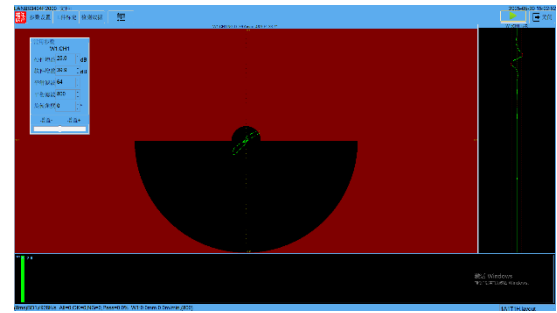


图 5-6 统一频率人工缺陷 3 阻抗图

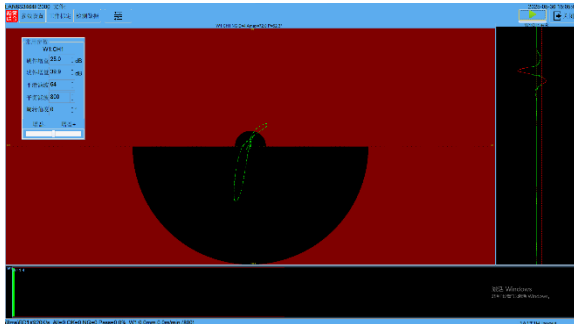


图 5-7 统一频率人工缺陷 4 阻抗图



图 5-8 统一频率人工缺陷 5 阻抗图

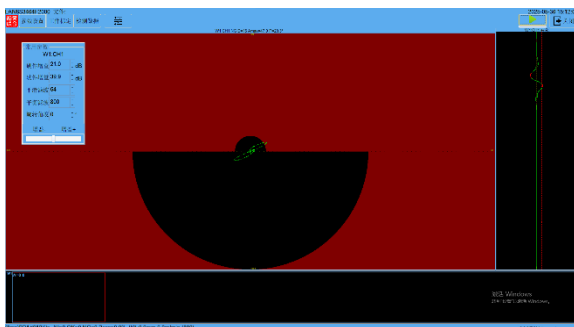


图 5-9 最优频率人工缺陷 1 阻抗图

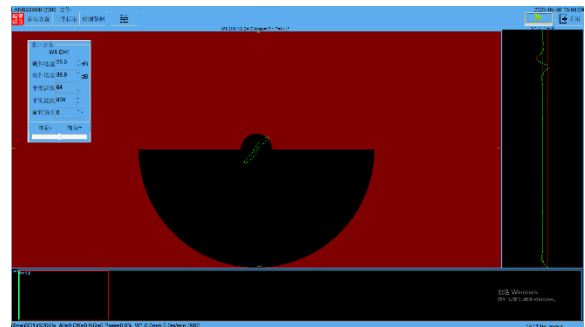


图 5-10 最优频率人工缺陷 3 阻抗图

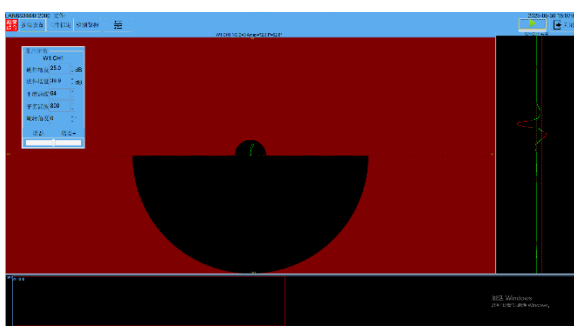


图 5-11 最优频率人工缺陷 4 阻抗图

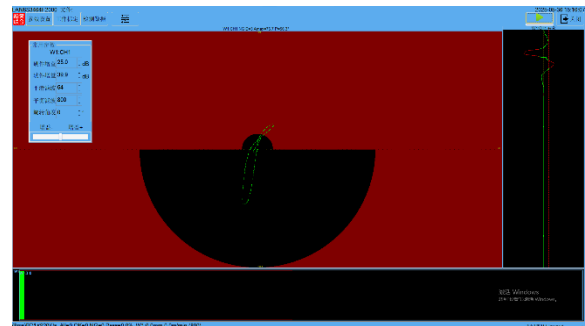


图 5-12 最优频率人工缺陷 5 阻抗图

思考题：试解释多频涡流和远场涡流的概念、用途和优势。

多频涡流检测技术采用多个不同频率的激励信号同时作用于检测线圈，并同步采集对应频率下的响应信号。通过对这些多频信号进行混频分析和解耦处理，能够有效抑制单一频率

检测中易受材料、结构或环境因素干扰的问题，从而一次性提取多组有用特征信息，提升检测的准确性与可靠性。该技术主要用于克服传统单频涡流检测在复杂结构和服役构件检测中的局限性，特别适用于如热交换器管道这类结构密集、邻近件（如支撑板、管板）干扰严重的工况环境。除此之外，多频涡流技术在汽轮机叶片、大型轴类构件中心孔、发动机叶片表面裂纹、螺纹孔内部裂纹、飞机起落架、轮毂及铝蒙皮下缺陷的检测中也表现出显著优势。通过获取多维参数并叠加分析，多频涡流能有效消除伪信号，增强缺陷识别的灵敏度和稳定性，提升整体检测的可靠性和判断精度。

远场涡流检测是一种基于低频激励的深层穿透式涡流检测方法，常用于厚壁或管状结构的内部缺陷检测。其基本结构包括与被检管道同轴布置的激励线圈与检测线圈，两者之间的间距通常为被测管道直径的两到三倍。通过低频交流激励，产生的涡流能够穿透整个管壁并被对侧的检测线圈感应接收，从而实现对管道内、外壁缺陷以及壁厚变化的准确评估。由于远场涡流检测对材料的电导率和磁导率不敏感，能够有效规避常规涡流检测在导磁性材料中的干扰问题。目前，该技术广泛应用于输气管道、地埋管线、井下套管、热交换器及锅炉等管状构件的在役检测，是一种重要的深层无损检测手段。

III. 材料分拣实验

表 5-4 材料分拣实验记录表

检测参数						
检测试件	形状		管材	涡流仪型号	MSUN-EM3002	
	尺寸		直径 25mm	探头类型	外穿自比	
				检测频率(Hz)	23500	
人工缺陷	形状		0.9mm 直径通孔	初始相位(°)	0	
	深度		通孔	探头驱动	12	
	分布		一个	增益比 X/Y	1	
检测结果						
试件材料	钛	铝	铁	紫铜	不锈钢	镍
硬件/软件增益(dB)	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9	21.0/39.9
幅值	61.7	57.4	38.3	58.0	64.0	101.2
相位(°)	24.9	67.5	56.7	57.7	25.0	47.8

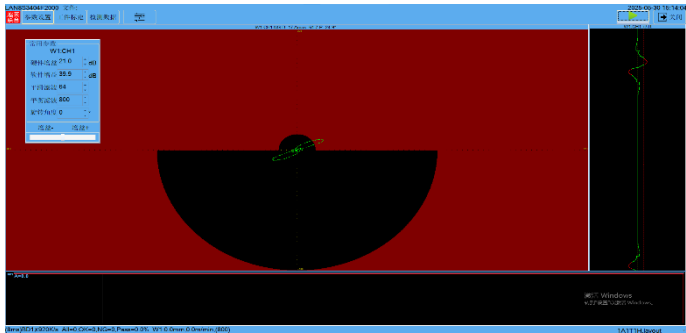


图 5-13 钛管试件阻抗图

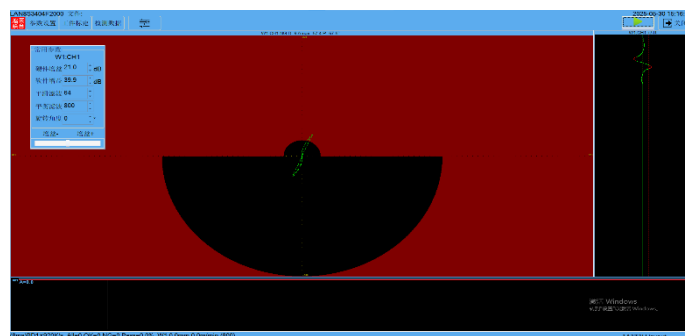


图 5-14 铝管试件阻抗图

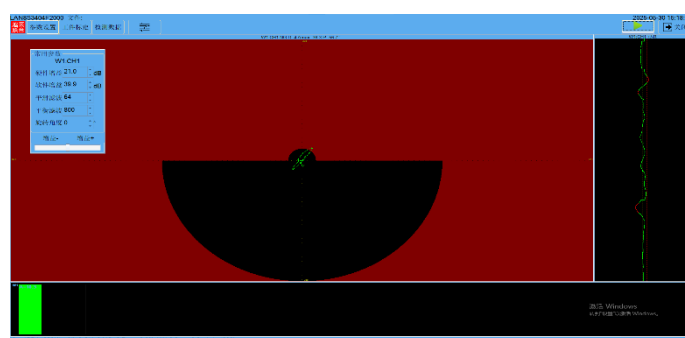


图 5-15 铁管试件阻抗图

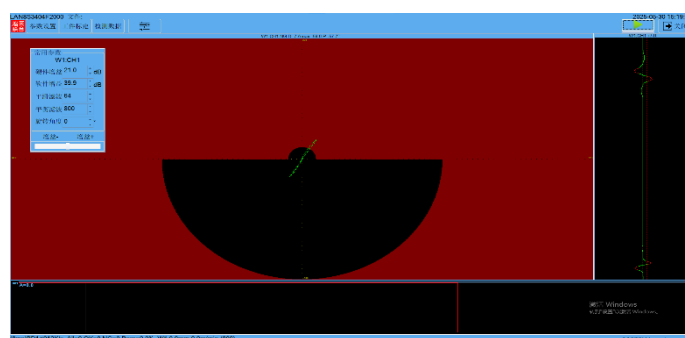


图 5-16 紫铜管试件阻抗图

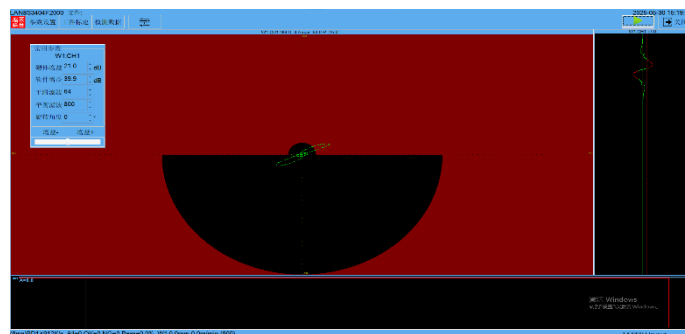


图 5-17 不锈钢管试件阻抗图

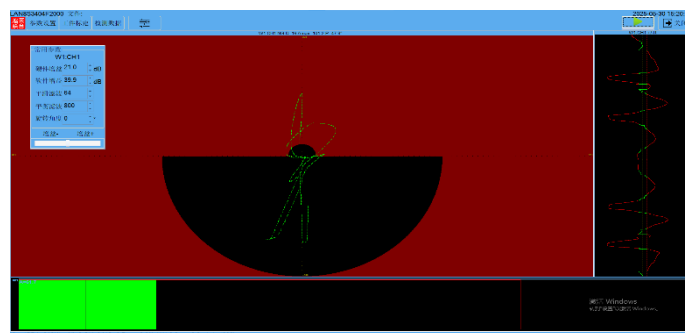


图 5-18 镍管试件阻抗图

通过分析实验结果可以看出，试件材料的性质对涡流检测结果具有显著影响。这主要源于电涡流传感器的响应特性与被测材料的电导率（ σ ）和磁导率（ μ ）密切相关。试件中材料为逆磁性物质的材料有钛、不锈钢和紫铜；试件中材料为顺磁性有铝；试件中材料为铁磁性是铁和镍。对于电导率从小到大的排序，不锈钢<钛<铁<镍<铝<紫铜。当检测对象为强导磁材料（如普通钢或结构钢）时，材料内部同时存在显著的涡流效应与磁效应，磁效应对涡流产生反作用，导致涡流减弱，从而降低传感器的感应灵敏度。相比之下，对于弱导磁材料（如铜、铝、合金钢等），磁效应较弱，涡流效应占主导地位，因此传感器能更强烈地感应到涡流变化，表现出更高的检测灵敏度。

思考题：分析不同材料引起阻抗图变化的原因，涡流效应是依据什么参数区分不同材料的？

不同材料拥有不同的电导率和磁导率，对涡流检测的反应不同，因此引起不同的阻抗图变化。涡流效应是根据电导率和磁导率区分不同材料。

5. 思考题

I. 为什么可以用阻抗平面分析法来进行涡流检测？有什么好处？

不同类型的缺陷信号都有不同的相位和幅度，而阻抗平面能清晰反应了阻抗的幅值和相位。阻抗幅值大小反应的缺陷的大小，而相位反映了缺陷的深度。因此利用阻抗平面法可以一次性获得缺陷深度，大小及位置。

II. 涡流检测技术除了阻抗平面分析法外，还有什么其他方法？

其他涡流检测技术有多频涡流检测技术、远场涡流检测技术、涡流阵列检测技术、脉冲涡流检测技术、涡流成像检测技术等。

在涡流检测过程中，检测结果受到多种因素的综合影响，这些因素可以分为材料属性、试件几何结构、检测参数及环境条件等几个方面。首先，材料的电导率和磁导率对涡

流的产生和感应信号强弱具有直接影响。高电导率的材料（如铜、铝）易于激发强涡流，提升检测灵敏度；而导磁材料（如 45 号钢）会因磁效应干扰涡流效应，导致传感器灵敏度降低。因此，在检测导磁材料时常需采用低频激励或磁饱和技术，以减弱磁性的干扰影响。此外，材料的热处理状态和残余应力也会改变其电磁特性，从而影响检测信号，需要通过标准试样校准或归一化处理加以修正。

其次，试件的几何形状和缺陷特征对涡流检测的信号响应具有决定性作用。复杂曲面或厚度不均的工件容易引起磁场分布变化，从而干扰缺陷识别。在实际检测中可通过选用柔性探头、阵列式探头或几何补偿算法来消除这类误差。缺陷的取向、深度和尺寸也会影响感应信号的幅值和波形，通常采用多轴探头或旋转激励结构，以提高对不同方向缺陷的响应能力。

检测系统参数也是影响涡流响应的重要因素。激励频率的选择直接关系到穿透深度和灵敏度之间的权衡：高频适用于检测浅表裂纹，低频适合探测深层缺陷，因此多频复合检测成为常用策略。探头结构（如绝对式、差动式、阵列式）与激励电流大小也决定了检测系统的稳定性与抗干扰能力。同时，为避免升距效应（lift-off）对检测结果的干扰，应保持探头与试件之间的相对距离稳定，必要时可采用升距补偿电路或结构。

环境因素如温度变化与电磁干扰也不容忽视。温度会改变材料和探头的电磁性能，导致检测数据漂移，需采用温度补偿机制进行修正。在高电磁噪声环境中，应通过屏蔽设计、滤波电路或差动探头配置增强抗干扰能力，确保信号的可靠性。

6. 实验总结

通过本次涡流检测实验，我系统地理解并掌握了电磁感应原理在无损检测技术中的具体应用，尤其是涡流在导电材料中的形成机制及其对材料属性、缺陷状态和频率激励的响应规律。实验过程中，我使用不同频率对管形试件的人工缺陷进行了检测，并结合阻抗平面图分析幅值和相位的变化，深刻认识到激励频率是决定检测灵敏度与穿透深度的核心参数。同时，通过对比不同缺陷类型与不同材料的检测响应，我进一步理解了涡流检测对缺陷尺寸、取向、电导率和磁导率的高度敏感性。例如，在材料分选实验中，导磁材料（如碳钢）与非磁材料（如铝、钛）在阻抗图上的幅值与相位表现出明显差异，验证了材料特性对涡流响应的影响。

整个实验过程中，借助阻抗平面图对缺陷类型进行可视化分析也让我首次直观理解了复杂电磁信号的实用价值。总体而言，本实验不仅增强了我对涡流检测理论的理解，也提

升了我在仪器操作、信号识别与参数优化方面的工程实践能力，为后续深入掌握无损检测技术打下了坚实基础。